

INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUE

1. Introduction

L'insuffisance cardiaque (IC) est une pathologie chronique évolutive avec un taux élevé de morbi-mortalité ; sa fréquence est en nette augmentation en relation avec l'allongement de la durée de vie de la population et l'amélioration de la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Cependant les périodes de décompensation et d'hospitalisation sont fréquentes posant ainsi un problème de santé publique.

L'insuffisance cardiaque aigue (ICA) est définie par la société européenne de cardiologie comme la présence de symptômes d'insuffisance cardiaque (au repos ou à l'effort) associés à une preuve objective (de préférence échocardiographie) de dysfonction cardiaque systolique et/ou diastolique (au repos), en cas de doute diagnostique, associés à une réponse favorable au traitement habituel d'insuffisance cardiaque. Il s'agit d'un syndrome clinique et non un diagnostic pathologique. L'identification du mécanisme du dysfonctionnement cardiaque est obligatoire pour guider le traitement.

Un dysfonctionnement de la pompe cardiaque peut avoir deux conséquences principales :

- Une baisse du débit cardiaque ou une incapacité du débit à augmenter quand cela est nécessaire (effort) pour perfuser les différents organes de manière adaptée.
- Une augmentation des pressions de remplissage (diastolique) intraventriculaires qui se transmettent en amont.

2. Classification

Le tableau clinique est très polymorphe et pose parfois un problème diagnostique, il peut s'agir d'une décompensation d'une insuffisance cardiaque chronique ou se présenter de novo. Actuellement on se base sur l'échocardiographie avec mesure de la fraction d'éjection pour sa classification. La fraction d'éjection (FE) est la fraction de sang éjectée à chaque systole. La fraction d'éjection est le paramètre le plus utilisé pour caractériser la fonction systolique :

$$FE = VES/VTD = (VTD - VTS)/VTD$$

- ✓ L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (ICFEp) est définie par une fraction d'éjection (FE) supérieure à 50%, correspondant à une anomalie vasculaire périphérique. La symptomatologie clinique est caractérisée par une augmentation de la pression artérielle systolique (PAS) avec une congestion pulmonaire dite insuffisance cardiaque diastolique.
- ✓ L'insuffisance cardiaque à FE diminuée (ICFEd) inférieure à 40% correspond à une atteinte de la fonction pompe cardiaque ; elle se manifeste par une aggravation progressive de la symptomatologie clinique (dyspnée, œdème) avec PAS normale avec ou sans signes de congestion pulmonaire c'est une insuffisance cardiaque systolique.
- ✓ L'insuffisance cardiaque intermédiaire (ICFEi) dite « mid-range » définie récemment avec une FE de 40-50%.

3. Physiopathologie

D'un point de vue physiopathologique, l'insuffisance cardiaque peut être définie comme l'incapacité du cœur à délivrer un débit adapté aux besoins de l'organisme et/ou à fonctionner avec des pressions de remplissage normales.

3.1. Déterminants du débit cardiaque

Le débit cardiaque (Q_c) est le produit du volume d'éjection systolique (VES) multiplié par la fréquence cardiaque (F_c) $Q_c = F_c \times VES$. Il dépend de (Fig 1)

- ✓ La précharge représente les conditions de charge du cœur à la fin de la relaxation et de remplissage (diastole) juste avant la contraction (systole). Elle représente le degré d'étirement de la fibre myocardique en diastole et le volume télédiastolique, ce dernier est influencé par la pression diastolique ventriculaire et la structure de la paroi myocardique. Les modifications structurales de la paroi myocardique et les capacités de distension (compliance) influencent la précharge. La pré charge dépend de la volémie, c'est à elle de déterminer le volume télédiastolique du ventricule gauche ; l'augmentation de la précharge favorise la contraction du muscle myocardique selon la loi de Starling.
- ✓ La contractilité myocardique (inotropisme) est indépendante des conditions de charge du ventricule gauche, elle est déterminée par l'état des myocytes.
- ✓ La post charge c'est la force qui s'oppose à l'éjection ventriculaire représentée par les résistances périphériques pour le ventricule gauche (VG) et les résistances pulmonaires pour le ventricule droit (VD). Elle est déterminée par la pression intra cavitaire, le rayon et l'épaisseur de la paroi au moment de l'ouverture des valves.
- ✓ Le principe de Frank-Starling décrit la relation entre la précharge et la performance cardiaque. Dans des conditions physiologiques, le volume systolique et le débit cardiaque (performance systolique contractile) est proportionnelle à la précharge.
- ✓ Le relation force-fréquence est un phénomène d'augmentation de la force de contraction musculaire avec les stimulations répétées Au cours de certains types d'insuffisance cardiaque, la contractilité myocardique diminue lorsque la fréquence cardiaque augmente au-dessus d'une certaine valeur.
- ✓ La réserve cardiaque est la capacité du cœur à augmenter sa performance au-delà des niveaux de repos en réponse à un stress psychologique ou un effort physique.

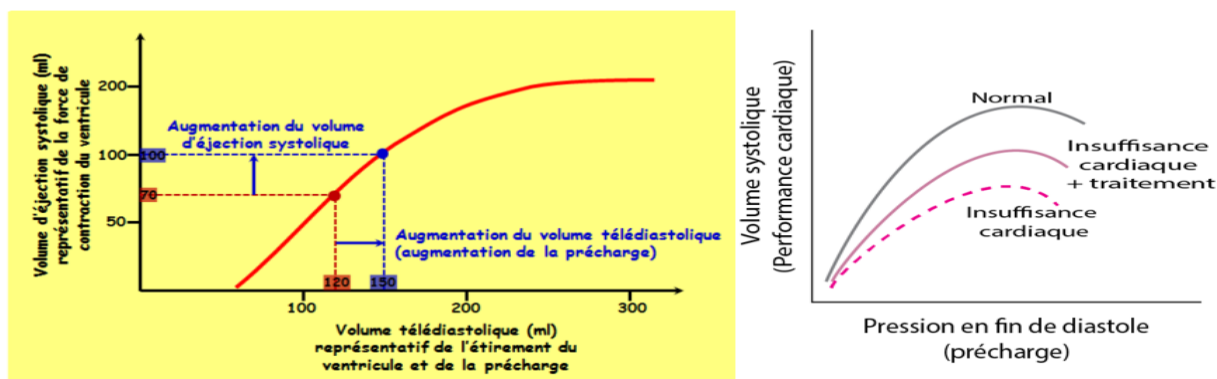


Figure 1: Relation performance cardiaque et volume-pression

3.2. Cycle cardiaque normal

La relation entre les variations de pression et de volume au cours d'un cycle cardiaque normal se fait en 4 phases (Figure1)

Le cycle cardiaque commence lorsque la pression télédiastolique est de 12 mm Hg et le volume télédiastolique est de 200 ml avec une valve aortique fermée.

La contraction isovolumétrique augmente la pression ventriculaire sans changement de son volume, une fois que cette pression atteint 70mmHg la valve aortique s'ouvre permettant ainsi la systole ventriculaire.

Au cours de la phase d'éjection rapide le volume ventriculaire diminue alors que la pression augmente jusqu'à 140mmHg ; suivie d'une phase d'éjection lente pendant laquelle le volume et la pression diminuent simultanément ; en fin d'éjection le volume est de 90ml avec une pression de 90 mm Hg à ce moment-là la valve aortique se ferme.

Elle est suivie d'une phase de relaxation isovolumétrique durant laquelle les deux valves sont fermées à la fois l'aortique et la mitrale, la pression au niveau du ventricule est élevée, la contraction ventriculaire est terminée, le muscle myocardique se relâche par rupture des ponts actines myosines permettant de réduire les pressions du ventricule gauche : c'est la phase de remplissage ventriculaire (temps de diastole) ; cette dernière commence par une ouverture de la valve mitrale.

Initialement le volume ventriculaire augmente rapidement tandis que la pression continue à baisser c'est le temps de remplissage ventriculaire rapide et passif, suivi d'un remplissage actif sous l'effet de la contraction auriculaire qui augmente à la fois la pression et le volume ventriculaire afin de permettre un autre cycle cardiaque. L'augmentation de la pression télédiastolique dépend de la compliance diastolique.

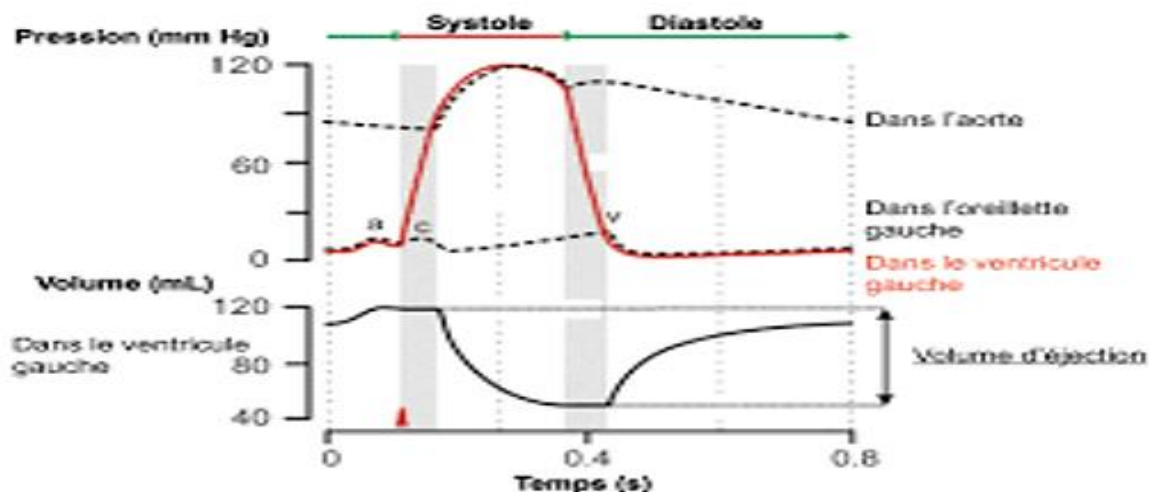


Figure 2 : Cycle cardiaque

3.3. Mécanisme de l'insuffisance cardiaque

Un dysfonctionnement de la pompe cardiaque peut avoir deux conséquences principales :

- une baisse du débit cardiaque ou une incapacité du débit à augmenter quand cela est nécessaire (effort) pour perfuser les différents organes de manière adaptée ;
- une augmentation des pressions de remplissage (diastolique) intraventriculaires qui se transmettent en amont.

Pour le VG, cette augmentation de la pression télédiastolique se transmet à l'oreillette gauche, puis aux veines pulmonaires, aux capillaires pulmonaires, puis à la circulation artérielle pulmonaire et aux cavités droites.

Au niveau du VD, l'augmentation des pressions diastoliques se transmet à l'oreillette droite, puis à la circulation veineuse systémique entraînant une gêne au retour veineux et une stase au niveau hépatique et jugulaire.

Ce trouble peut être la conséquence d'anomalies de la fonction systolique et/ou diastolique.

3.3.1. Insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite

Encore appelée insuffisance cardiaque systolique, la dysfonction systolique du ventricule gauche prédomine. Altération de contractilité du ventricule résulte d'un défaut d'utilisation des réserves énergétiques, substrats énergétiques et un trouble de modulation intracellulaire du calcium et la production de l'AMP_c aboutissant à une augmentation du volume et de la pression télédiastolique avec diminution de la fraction d'éjection < 40%.

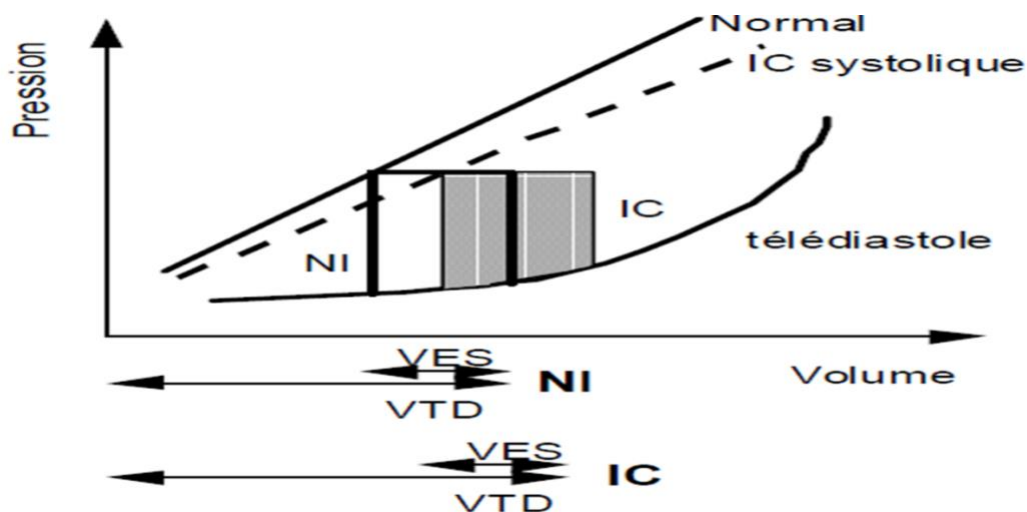


Figure 3 : Courbe pression-volume dans l'ICS

3.3.2. Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée

Encore dite une insuffisance cardiaque diastolique, elle est définie par l'incapacité du ventricule gauche à se remplir en diastole sous régime de pression normal avec une fonction systolique normale aboutissant à une augmentation des pressions au niveau de l'oreillette gauche et par

conséquence au niveau des capillaires pulmonaires. Le résultat de cette augmentation des pressions est l'OAP cardiogénique. La dysfonction diastolique résulte de deux mécanismes :

- ✓ L'altération de compliance et la distensibilité du ventricule gauche aboutissant à l'augmentation de sa pression télédiastolique et des pressions en amont : oreillette gauche, veines, capillaires et artères pulmonaires. Ces anomalies sont en rapport avec une atteinte intrinsèque du muscle myocardique ou une modification géométrique du ventricule gauche (rapport épaisseur/rayon est augmenté) rencontré dans les surcharges en pression (HTA, rétrécissement aortique).
- ✓ Défaut de relaxation qui gêne le remplissage. La relaxation peut être retardée, limitée ou incomplète, la période remplissage est réduite augmentant la pression en amont avec réduction du volume éjecté par le ventricule

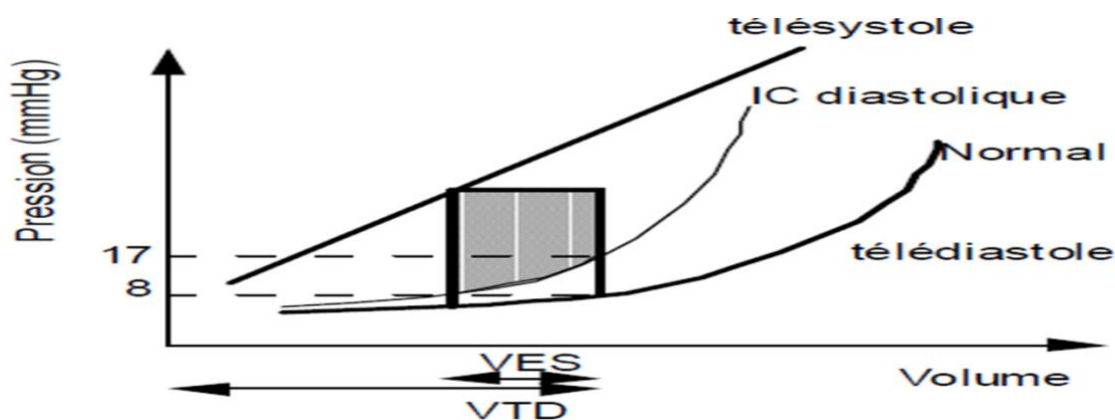


Figure 4 : Courbe pression-volume dans l'ICD

3.3.3. Insuffisance cardiaque droite

Le rôle du ventricule droit est de maintenir une pression basse au niveau de l'oreillette droite permettant ainsi le retour veineux et une perfusion basse jusqu'aux poumon. La relation pression-volume du ventricule droit à une forme triangulaire avec brèves périodes de contraction et de relaxation isovolumétrique. Le VD a une phase d'éjection très prolongée à cause de la faible résistance des artères pulmonaires, toute augmentation des pressions des artères pulmonaires diminue le temps d'éjection du ventricule droit, en cas HTAP la courbe pression-volume a une forme proche de celle du VG). Devant une augmentation des pressions de l'artère pulmonaire, le VD maintient le volume d'éjection par un phénomène de distension, prolongation de la phase de contraction isovolumétrique et du temps d'éjection ainsi que la consommation d'oxygène. Contrairement au VG le VD est perfusé au cours de la systole et la diastole par la coronaire droite, en cas d'HTAP il n'est perfusé qu'en diastole.

L'augmentation de la post charge du ventricule droit entraîne une augmentation de son volume télédiastolique et un bombement du septum vers le ventricule gauche (altération de la compliance et du remplissage du VG).

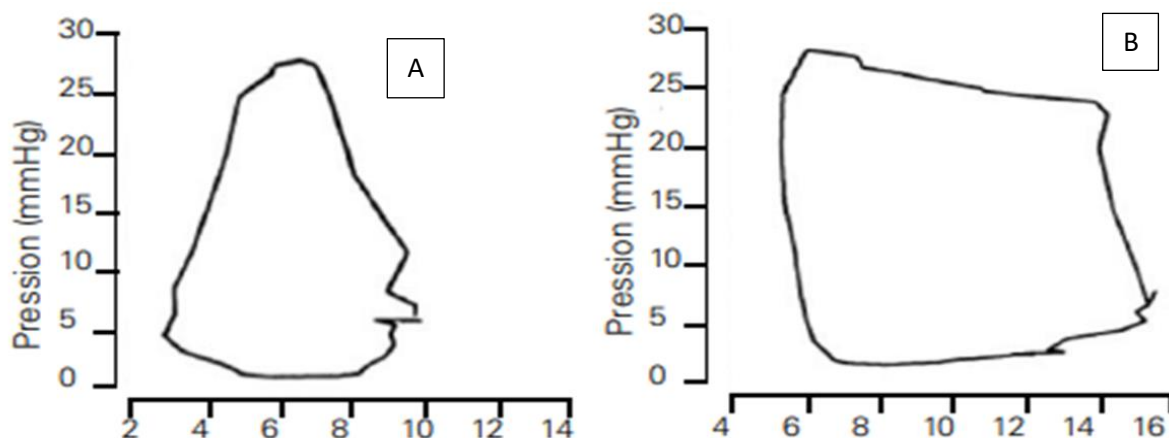


Figure 5 : Courbe d'un cycle cardiaque du VD (A : normal ; B : IC droite)

3.3.4. Choc cardiogénique

Il s'agit d'une altération initiale de fonction systolique ventriculaire avec réduction du débit cardiaque responsable d'une hypoperfusion périphérique avec des pressions de remplissage ventriculaire élevées.

3.4. Mécanismes physiopathologiques et d'adaptation

3.4.1. Remodelage ventriculaire

3.4.1.1. Dysfonction diastolique

La perturbation de la fonction diastolique est la conséquence d'une augmentation de la post charge (HTA, RAo) qui va entraîner une hypertrophie de la paroi ventriculaire afin de maintenir un stress pariétal normal selon la loi de Laplace

$$\text{Tension pariétale} = \text{Pression VG} \times (\text{rayon VG}) / (\text{Epaisseur de la paroi})$$

L'ensemble des modifications structurales et biochimiques secondaires rendent la paroi ventricule plus rigide avec un défaut de relaxation en fin de systole (dilatation isovolumétrique) et une réduction de la compliance de la paroi ventriculaire gênant ainsi le remplissage ventriculaire avec des pressions de remplissage diastolique normales. La réduction de la compliance de la paroi ventriculaire va faire diminuer le volume télédiastolique avec une baisse du volume d'éjection en fonction du mécanisme de Frank-Starling. Dans les atteintes diastoliques isolées la contractilité ventriculaire est normale.

3.4.1.2. Dysfonction systolique

L'altération de la fonction systolique est la conséquence de l'augmentation l'étirement des fibres myocardiques avec augmentation de la force de contraction. L'ensemble de ces modifications peut être en rapport avec une surcharge en volume (augmentation du volume télédiastolique du VG comme dans les régurgitations valvulaires : IM, IAo) ou par altération de la contractilité souvent secondaire à un accident ischémique. L'altération de la fonction systolique peut être également primitive (idiopathique) ou secondaire (toxique ou infectieuse) (loi de Frank-Starling).

La dilatation ventriculaire et l'hypertrophie du ventricule sont des mécanismes compensateurs d'installation progressive qui vont être dépassés et deviennent délétères.

3.4.2. Mécanismes adaptatifs neuro-hormonaux

La diminution du débit cardiaque accompagnant l'insuffisance cardiaque est responsable d'une diminution de pression artérielle ($PA = Qc \times \text{résistances}$), cette dernière stimule les barorécepteurs carotidiens (PA moyenne et pulsée) aboutissant à une stimulation sympathique avec un effet inotrope positif, chronotrope positif et une vasoconstriction périphérique

Une activation chronique est responsable d'une vasoconstriction généralisée prédominant sur les artères rénales, des territoires splanchniques et cutané permettant ainsi d'avoir une pression artérielle correcte ; mais de l'autre côté va augmenter le travail imposé au cœur.

Pour limiter le retentissement de la stimulation sympathique il y a une diminution des récepteurs sympathiques (β_1 cardiaque) avec altération des voies de stimulation la G protéine. La stimulation du système sympathique favorise également l'hypertrophie de la paroi ventriculaire avec un risque d'ischémie sous endocardique.

La vasoconstriction de l'artère rénale associée à l'hypotension artérielle sont des facteurs stimulants du système rénine angiotensine-aldostérone, ce dernier est responsable d'une rétention hydrosodée avec augmentation de la pré charge et de la volémie.

Le système de l'endothéline, elle est sécrétée par les cellules endothéliales. Son efficacité reste toujours un sujet d'étude.

Le facteur atrial natriurétique est sécrété en réponse à la dilatation des oreillettes ou l'effet de l'augmentation des pressions en amont. La BNP (Brain Natriuretic Peptide) dont augmentation est proportionnelle à l'augmentation des pressions de remplissage par dysfonction ventriculaire. Elle confirme le diagnostic de l'insuffisance cardiaque.

Les prostaglandines sont sécrétées pour palier l'effet vasoconstricteur des système sympathique et rénine-angiotensine-aldostérone sur les artères rénales afin de limiter le risque de l'insuffisance rénale.

4. Diagnostic positif

La présentation clinique du syndrome d'insuffisance cardiaque aigue est polymorphe, ce dernier est défini par l'installation brutale ou progressive d'une symptomatologie clinique liée à une insuffisance cardiaque (Tableau 1). Le SICA peut survenir sur un cœur sain (de novo), sur une insuffisance cardiaque chronique ou par altération des conditions de charge cardiaque en cas de trouble du rythme ou de l'automatisme cardiaque.

Tableau 1 : Signes cliniques une insuffisance cardiaque

Symptômes	Signes cliniques
<i>Typiques</i>	<i>Plus spécifiques</i>
Dyspnée Orthopnée Dyspnée paroxystique nocturne Intolérance à l'effort Œdème des chevilles	Elévation de la pression veineuse jugulaire Reflux hépato jugulaire Troisième bruit du cœur (rythme de galop) Déviation du choc de pointe
<i>Moins typiques</i>	<i>Moins spécifiques</i>
Toux nocturne Respiration sifflante Perte d'appétit Confusion mentale (surtout chez le sujet âgé) Dépression Palpitations Vertige, étourdissements Syncope	Prise de poids (>2kg/semaine) Perte de poids (IC avancée) Cachexie Souffle cardiaque Œdèmes périphériques (cheville, sacrum, scrotum, épanchement pleural, ascite) Crépitations pulmonaires Epanchement pleurale Tachycardie Arythmie Hépatomégalie Extrémités froides

La dyspnée d'effort est le maître symptôme, la classification NYHA (New York Heart Association) utilisée depuis longtemps pour évaluer le degré d'intolérance à l'effort (Tableau 2).

Tableau 2 : Classification NYHA

Stade I	Absence de dyspnée, palpitations ou fatigue pour les efforts habituels : aucune gêne n'est ressentie dans la vie courante
Stade II	Dyspnée, palpitations ou fatigue pour des efforts importants habituels, tels que la marche rapide ou en côte ou la montée des escaliers (≥ 2 étages)
Stade III	Dyspnée, palpitations ou fatigue pour des efforts peu intenses de la vie courante, tels que la marche en terrain plat ou la montée des escaliers (< 2 étages)
Stade IV	Dyspnée, palpitations ou fatigue permanente de repos ou pour des efforts minimes (s'habiller, se laver par exemple)

- L'orthopnée est plus spécifique, elle est en rapport avec la redistribution vasculaire témoignant de l'augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires (position demi assise ou assise).
- Dyspnée paroxystique nocturne est plus spécifique.
- L'asthme cardiaque est une bradypnée expiratoire sifflante faisant suspecter une anomalie pulmonaire.
- Un grésillement laryngé et une toux survenant à l'effort ou avec le décubitus (sub OAP).
- Hémoptysie, rarement isolées, traduisent l'hypertension veineuse pulmonaire.

Six tableaux sont proposés par Mebazaa et al en 2008 (Tableau 3)

Tableau 3 : Six tableaux cliniques de l'insuffisance cardiaque aiguë

Tableau clinique	Fréquence	Clinique	Physiopathologie
Dyspnée ±congestion	≈50%	Début brutal Œdème pulmonaire diffus	FEVG souvent préservée HTA d'origine vasculaire
PAS >140 mmHg Dyspnée±congestion	≈30%	Normo volémie Apparition progressive	↓de la compliance VG Rétention hydrosodée progressive
100<PAS<140mmHg Dyspnée ±congestion	≈10%	Apparition brutale (choc cardiogénique) ou progressive (IC terminale)	IC chronique avancée FEVG fortement diminuée
PAS <100mmHg		Congestion peu marquée Signes d'hypoperfusion	Choc cardiogénique
Dyspnée congestion SCA	≈5%	Apparition brutale Signes ECG	Ischémie myocardique Altération systolo-diastolique
ICA droite isolée	≈3%	Apparition brutale ou progressive Signes de congestions veineuse	Dysfonction VD HTAP

5. Diagnostic étiologique

Les étiologies de l'insuffisance cardiaque aiguë sont multiples, le syndrome coronarien reste l'étiologie la plus fréquente (Tableau 4).

Tableau 4 : Etiologies de l'insuffisance cardiaque

Lésion du myocarde		
Maladie coronaire	Cicatrice myocardique	
	Sidération/hibernation myocardique	
	Maladie coronaire	
Lésions toxiques	Toxique	Alcool, cocaïne, amphétamine
	Métaux lourds	Cuivre, fer, plomb, cobalt
	Médicaments	Cytostatiques, immunomodulateur, antidépresseurs, AINS, anesthésiques
	Irradiation	
Lésions dues à une inflammation ou une maladie auto-immune	Associée à une infection	Bactéries, spirochètes, champignon, virus
	Non associée à une infection	Myocardite à cellule géante/lymphocyte, Basedow, PR, lupus érythémateux systémique
Infiltration	Associée à une tumeur maligne	Infiltration directe et métastatique
	Non associée à une tumeur maligne	Amylose, sarcoïdose, hémochromatose, glycogénose, maladies lysosomales
Perturbation métabolique	Hormonales	Thyroïde, parathyroïde, acromégalie, déficit en hormone de croissance, maladie surrénalienne, maladie de grossesse et du péripartum
	Nutritionnelles	Carence en thiamine, en L -carnitine, en sélénium, en fer, en phosphate, en calcium, malnutrition complexe (SIDA, cancer, anorexie mentale), obésité
Maladies génétiques	Formes diverses	Cardiomyopathie hypertrophique, CMD, dysplasie ventriculaire, cardiomyopathie restrictive, dystrophie musculaire
Anomalie des conditions de charge		
HTA		
Anomalie structurale des valves/myocarde	Acquise	Maladies mitrale, aortique, tricuspide ou pulmonaire
	Congénitales	Anomalie du septum atrial ou ventriculaire
Anomalies du péricarde et de l'endomyocarde	Péricarde	Péricardite constrictive, épanchement péricardique
	Endocarde	Syndrome hyperéosinophilie, fibrose myocardique, fibroélastose endocardique
Augmentation du débit cardiaque		Anémie sévère, sepsis, thyrotoxicose, maladie de Paget, fistule artérioveineuse, grossesse
Surcharge volémique		Insuffisance rénale hypervolémique iatrogène
Arythmies		
Tachyarythmie		Arythmies atriales ou ventriculaires
Brady arythmie		Dysfonction sinusale, trouble de la conduction